# PARAMETROS DE LAS ANTENAS

## DIAGRAMA DE RADIACION

VARIACION ANGULAR DE LA RADIACION DE LA ANTENA

## DIRECTIVIDAD

RELACION DE LA DENSIDAD DE POTENCIA EN LA DIRECCION DEL MAXIMO RESPECTO A LA DENSIDAD DE POTENCIA PROMEDIO

## GANANCIA:

DIRECTIVIDAD DESCONTANDO LAS PERDIDAS EN LA ANTENA.

## POLARIZACION

ES LA FIGURA TRAZADA POR EL VECTOR $\vec{E}(t)$ ASOCIADA CON LA RADIACION DE LA ANTENA.
LINEAL, CIRCULAR, ELÍPTICA.

## IMPEDANCIA DE ENTRADA

Z EN LOS BORNES DE LA ANTENA.

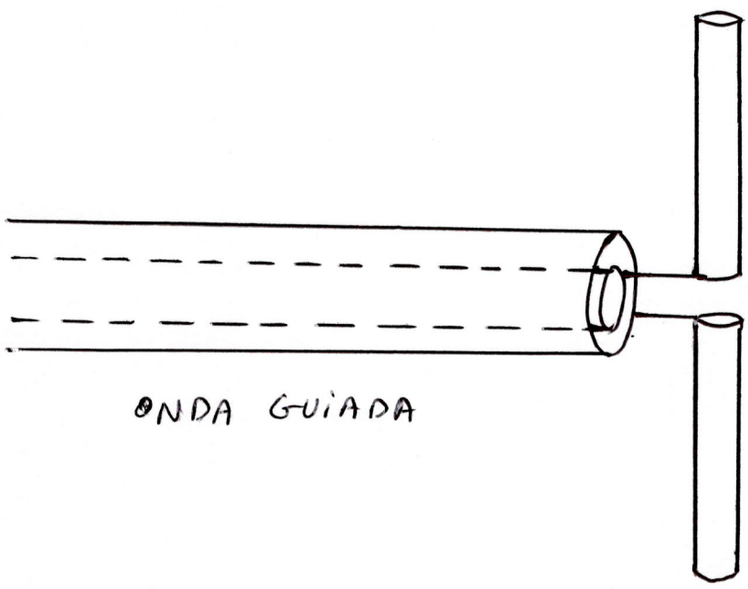
## ANCHO DE BANDA

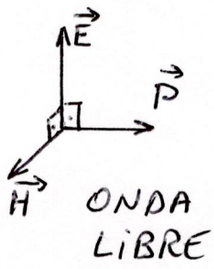
RANGO DE FRECUENCIAS SOBRE LOS CUALES LOS PARAMETROS SE CONSIDERAN ACEPTABLES

## RASTREO O SCANNING

MOVIMIENTO ESPACIAL DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN

UNA ANTENA CONVIERTE LA ONDA ELECTROMAGNE TICA GUIADA EN UNA ONDA ELECTROMAGNETICA LIBRE EN EL ESPACIO.




DEFINICION IEEE

ES LA PARTE DE UN SISTEMA TRANSMISOR O RECEP_ TOR QUE ESTA DISEÑADO PARA RADIAR O RECIBIR ONDAS ELECTROMAGNETICAS

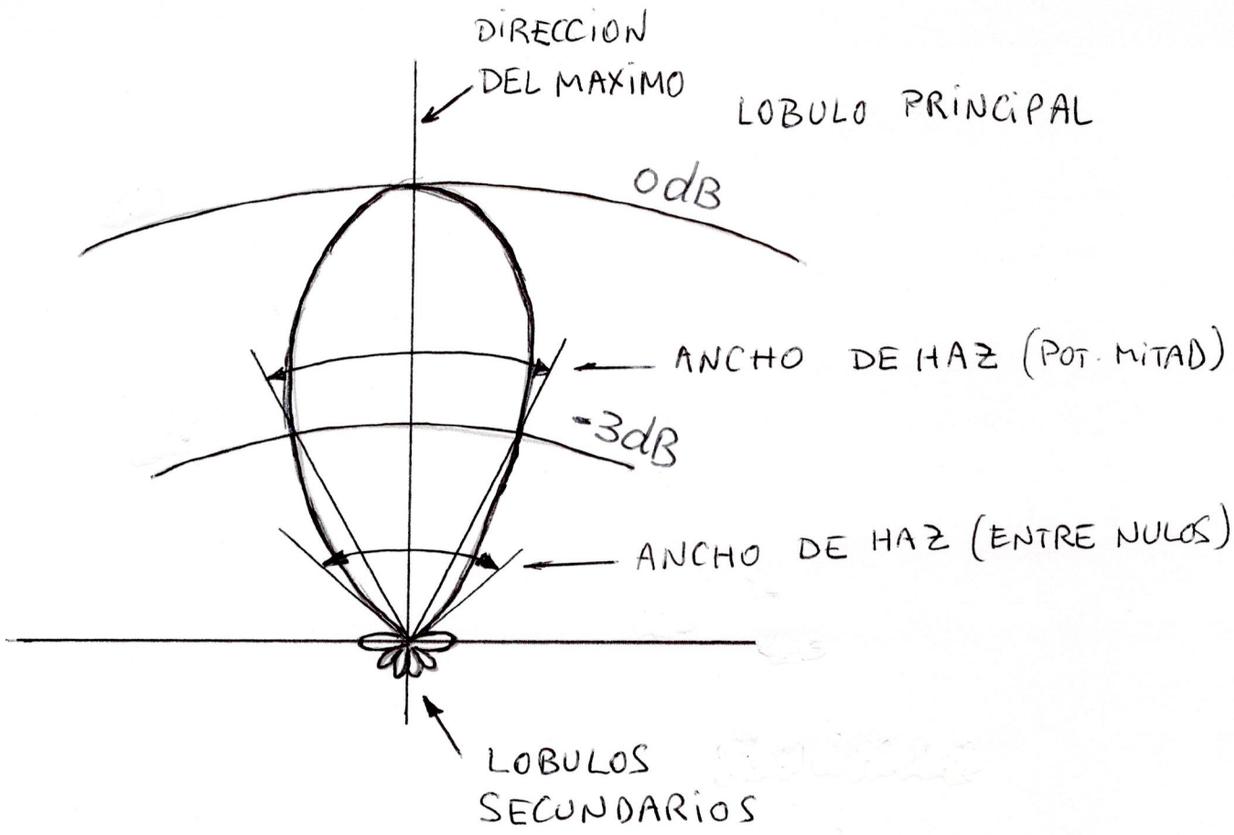


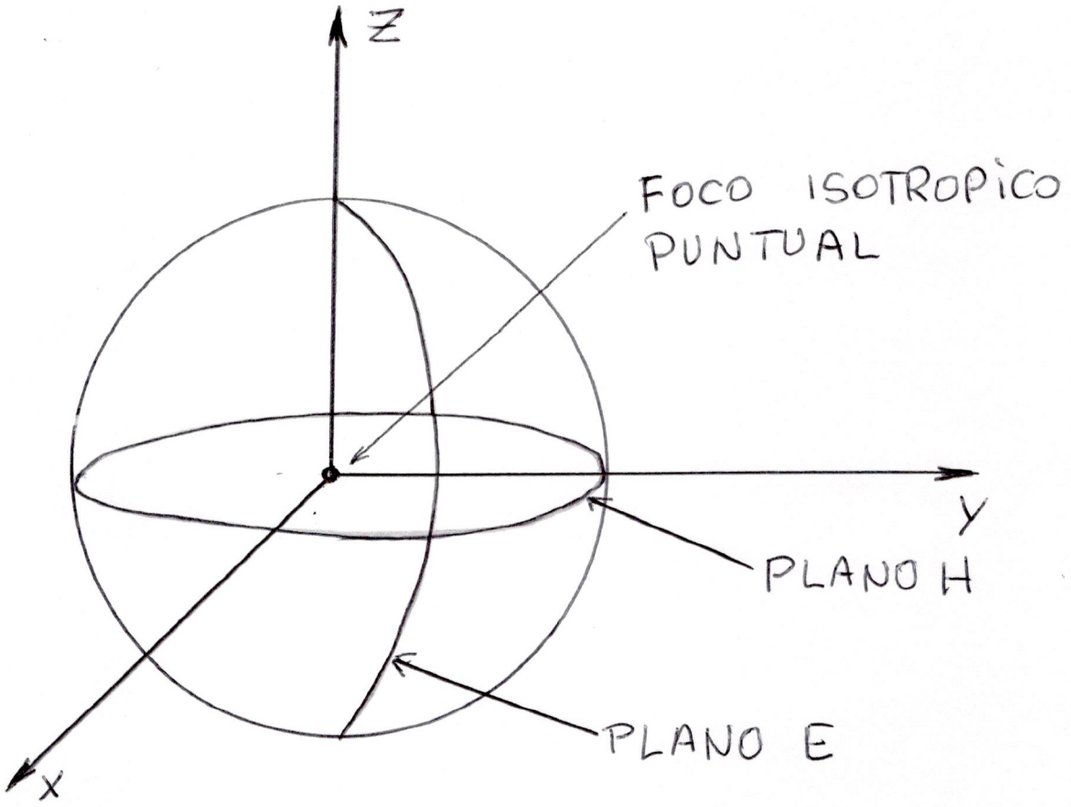

DIAGRAMA DE RADIACION DE UNA ANTENA.

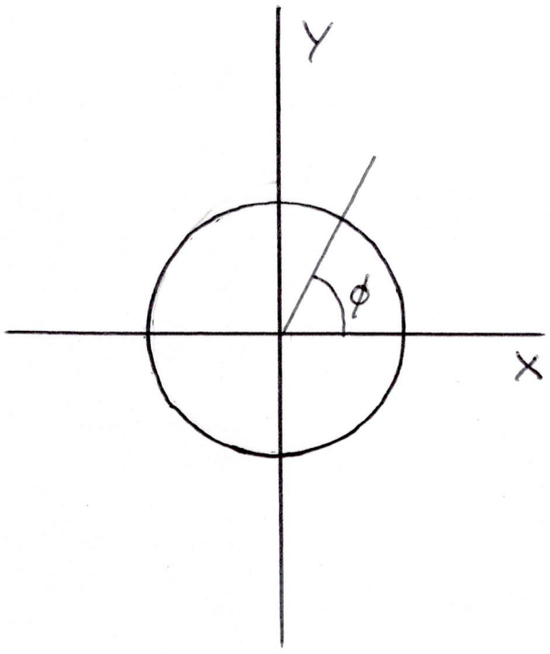
SE PUEDE UTILIZAR:

$\langle P \rangle = \frac{E^2}{2Z_{oo}}$ E o H

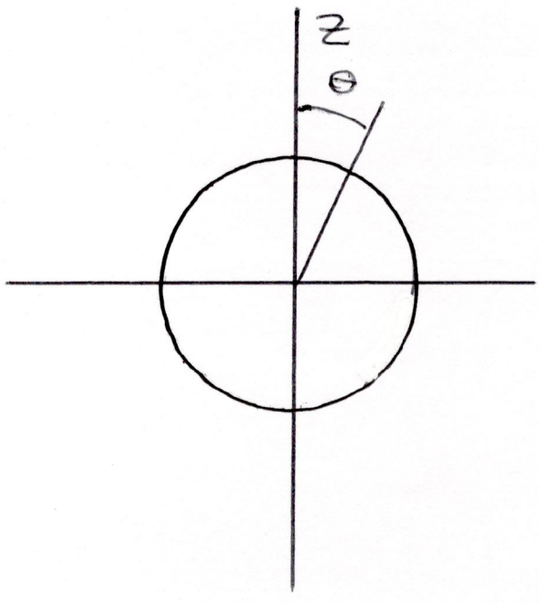
GRAFICANDO EN dB.

# DIAGRAMA DE RADIACION



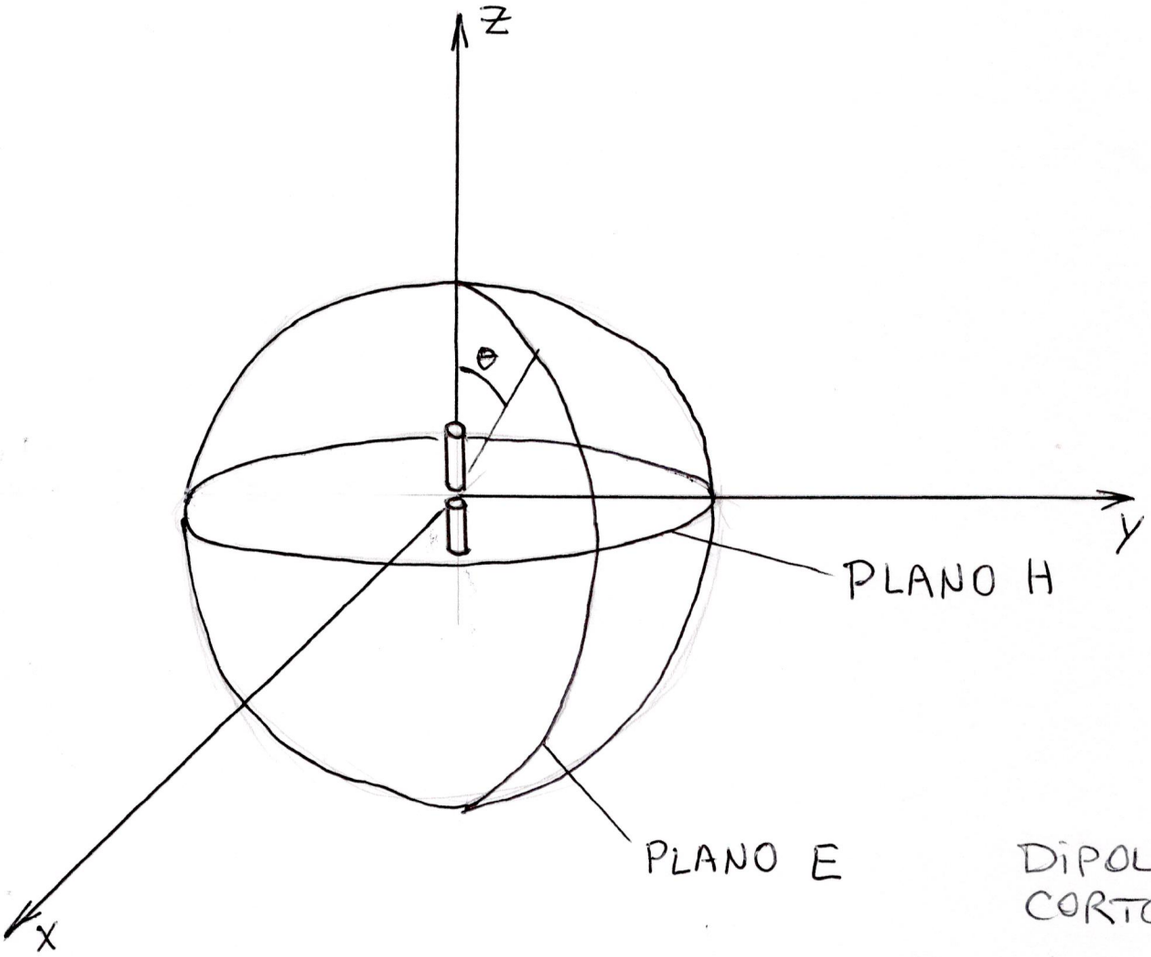

PLANO H



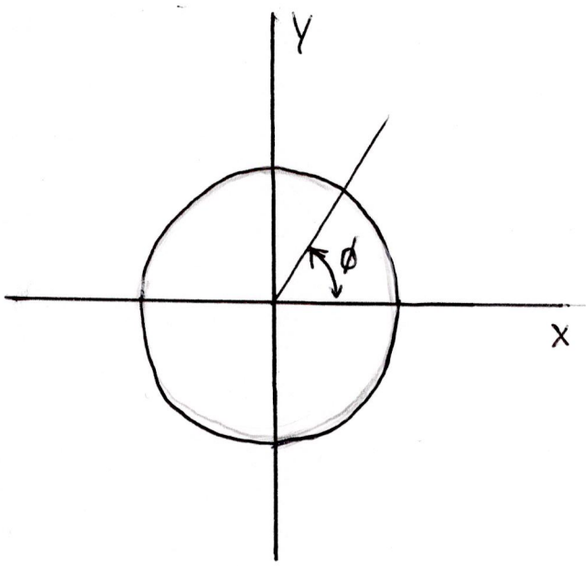

PLANO E

DIAGRAMA POLAR
DE E o H

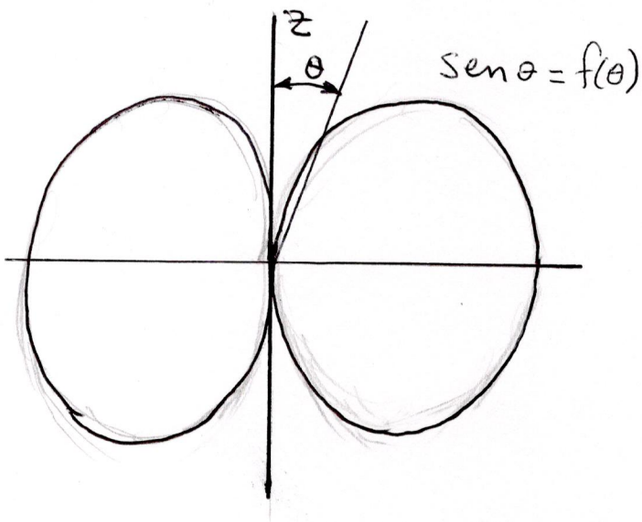
# DIAGRAMA DE RADIACION




DIPOLO CORTO




PLANO H
XY



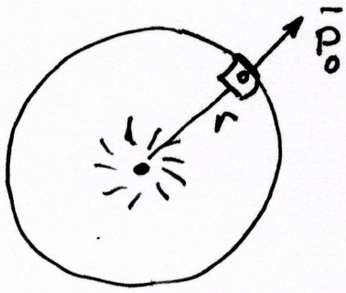

PLANO E

DIAGRAMA POLAR DE E o H

# RADIACION. PARAMETROS FUNDAMENTALES

## DIRECTIVIDAD.

LA DIRECTIVIDAD DE UNA ANTENA ES LA RELACION ENTRE LA DENSIDAD DE POTENCIA MAXIMA QUE PRODUCE, RESPECTO A LA DENSIDAD DE POTENCIA DEL RADIADOR ISOTROPICAMENTE ALIMENTADO POR LA MISMA POTENCIA

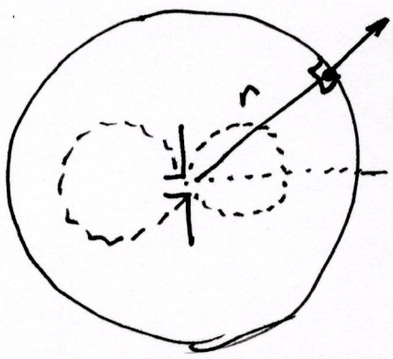



WA: POTENCIA DE ENTRADA AL FOCO I.

FOCO ISOTROPICO EN CAMPO LEJANO

$$D_{MAX} = \frac{P_{MAX}}{P_o}$$

DIRECTIVIDAD CON DENSIDAD DE POTENCIA




WA: POTENCIA DE ENTRADA A LA ANTENA

ANTENA EN CAMPO LEJANO

$$P_0 = \frac{W_T}{4\pi r^2}$$

$W_T$: POTENCIA TOTAL RADIADA

$P_0$: DENSIDAD DE POTENCIA DEL FOCO ISOTROPICO.

$P_0$ = CONSTANTE

$$W_T = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{P}(\theta,\phi) \cdot d\vec{S}$$

## INTENSIDAD DE RADIACION

$$U = P r^2 = P(\theta\, \phi\, r) \cdot r^2$$

CASO GENERAL

$$U_0 = P_0 \cdot r^2 = \frac{W_T}{4\pi r^2} \cdot r^2 = \frac{W_T}{4\pi}$$

FOCO ISOTROPICO.

$$\boxed{D_{MAX} = \frac{U_{MAX}}{U_0}}$$

DIRECTIVIDAD CON INTENSIDAD DE RADIACION.

TOMANDO LA DIRECTIVIDAD PARA $(\theta, \phi)$

$$\boxed{D(\theta,\phi) = \frac{U(\theta\phi)}{U_0}}$$

$$U(\theta\phi) = r^2 P(\theta\, \phi\, r) = P(\theta\phi) = U_{MAX} \cdot F(\theta\phi)$$

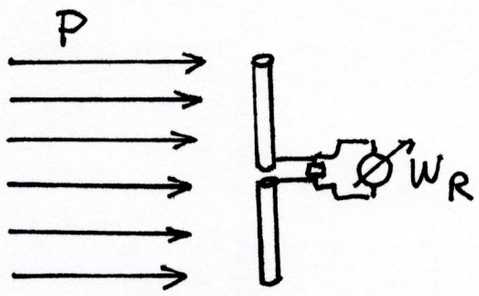
↑ FACTOR DE DIAGRAMA.

# GANANCIA

$$G = \eta \cdot D$$

$$\eta = \frac{\text{POT. TOTAL RADIADA POR LA ANTENA}}{\text{POT. TOTAL A LA ENTRADA DE LA ANTENA.}} = \frac{(\text{POT. UTIL})}{(\text{POT. TOTAL})}$$

# AREA EFECTIVA DE LA ANTENA RECEPTORA



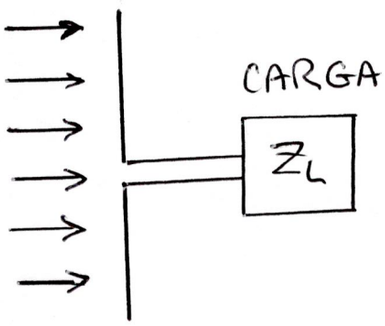

$$W_R = P \cdot A_{ef}$$

$$A_{ef} = \frac{W_R}{P} \left[\frac{W}{W/m^2} = m^2\right]$$

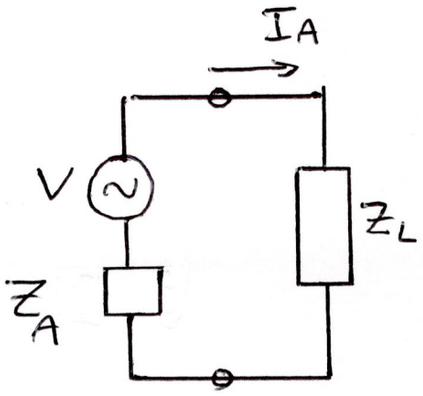
FOCO ISOTROPICO

$$\boxed{A_{ef} = \frac{\lambda^2}{4\pi}}$$

# AREA EFECTIVA.




ANTENA RECEPTORA




MODELO CIRCUITAL EQUIVALENTE.

Si $R_{perdidas} = 0$

$Z_A = Z_L^*$ MAX. TRANSFERENCIA DE POT

$$W_{R_L} = \frac{1}{2} |I_A|^2 R_L$$

$$W_{R_L} = \frac{1}{2} \frac{|V|^2}{(R_A + R_L)^2 + (X_A + X_L)^2} \cdot R_L$$

$$R_A = R_L \qquad X_A = -X_L$$

$$W_{R_L} = \frac{1}{2} \frac{|V|^2}{(R_A + R_L)^2} = \frac{|V|^2}{8 R_A}$$

PARA UN ELEMENTO DE CORRIENTE

$$V = E_i \Delta Z$$

$$W_{R_L} = \frac{|E_i|^2 (\Delta Z)^2}{8 R_A}$$

LA DENSIDAD DE POTENCIA PROMEDIO TEMPORAL SERÁ

$$P_i = \frac{1}{2}\frac{E_i^2}{Z_{oo}}$$

SE DEFINE EL AREA EFECTIVA MAXIMA COMO

$$W_{RL} = P_i \cdot A_{em}$$

$$A_{em} = \frac{W_{RL}}{P_i} = \frac{\frac{|E_i|^2}{4 R_A}(\Delta z)^2}{\frac{1}{2}\frac{|E_i|^2}{Z_{oo}}} = \frac{Z_{oo}(\Delta z)^2}{4 R_A}$$

$$R_A = R_{radiación} = 80\pi^2\left(\frac{\Delta z}{\lambda}\right)^2$$

$$A_{em} = \frac{Z_{oo}(\Delta z)^2}{4\, 80\pi^2\left(\frac{\Delta z}{\lambda}\right)^2} = \frac{30}{4 \cdot 80\pi}\lambda^2 = \frac{3}{8\pi}\lambda^2$$

$$\boxed{A_{em} = \frac{3}{8\pi}\lambda^2}$$ AREA EFECTIVA MAXIMA.

$$D = \frac{3}{2} = \frac{\lambda^2}{\lambda^2}\frac{3}{8\pi}4\pi$$

$$\boxed{D = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_{em}}$$

# RELACIÓN ENTRE D y $A_e$.

$$A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D$$

$$D = D(\theta,\phi) \Longrightarrow A_e = A_e(\theta,\phi)$$

$$A_e(\theta,\phi) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D(\theta,\phi)$$

$$A_{e_{máx}} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D_{max}$$

## GANANCIA DE UNA ANTENA.

$$G(\theta,\phi) = U(\theta,\phi) \cdot \frac{4\pi}{W_e}$$

$U(\theta,\phi)$: INTENSIDAD DE RADIACIÓN
$W_e$: POT. ENTREGADA P/ FUENTE A LA ENTRADA DE LA ANTENA.

$$G_{máx} = \eta D_{máx}$$

## LONGITUD EFECTIVA

$$l_{ef} = \frac{1}{I_0} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} I(z)\, dz$$

LONGITUD EQUIVALENTE POR LA CUAL LA ANTENA IRRADIA UNIFORMEMENTE PARA LA ANTENA EMISORA

$$l_{ef} = -\frac{V_{ca}}{E_i}$$

TENSIÓN EN LOS BORNES DE LA ANTENA A CIRC. ABIERTO SOBRE EL CAMPO INCIDENTE.
PARA LA ANTENA RECEPTORA

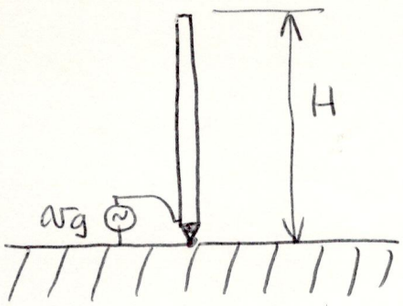
G. FANO

# CALCULOS DE Aefectivas.

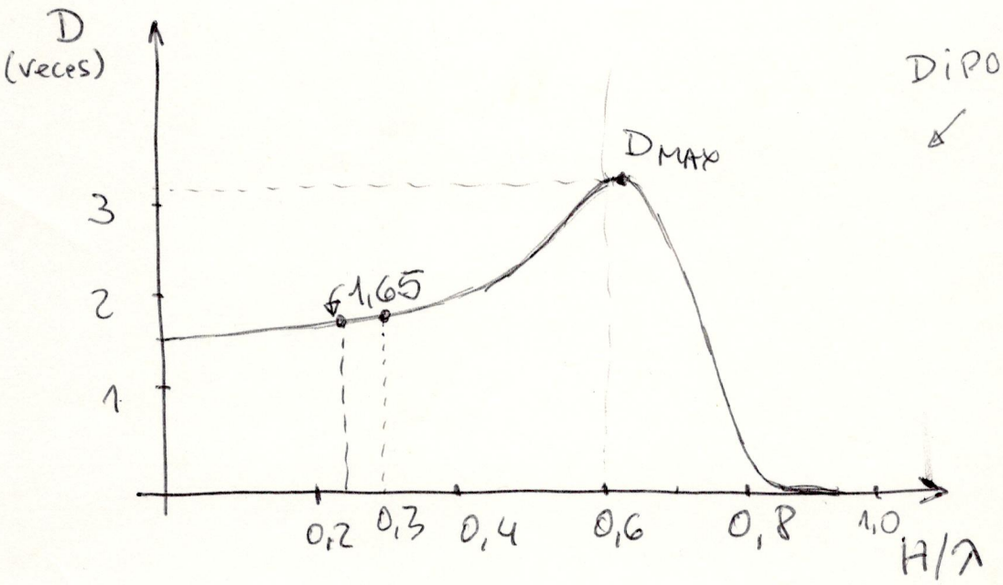
$$Ae = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D.$$

| | | |
|---|---|---|
| FOCO ISOTRÓPICO | $D = 1$ | $Ae = \frac{\lambda^2}{4\pi}$ |
| DIPOLO CORTO | $D = 1,5$ | $Ae = 1,5 \frac{\lambda^2}{4\pi}$ |
| DIPOLO $\lambda/2$ | $D = 1,64$ | $Ae = 1,64 \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi}$ |
| MONOPOLO CORTO | $D = 3$ | $Aef = 3 \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi}$ |
| MONOPOLO $\lambda/2$ | $D = 4,8$ | $Aef = 4,8 \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi}$ |
| DIPOLO ELEMENTAL | $D = 1,5$ | $Ae = 1,5 \frac{\lambda^2}{4\pi}$ |
| MONOPOLO ELEM. | $D = 3$ | $Ae = 3 \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi}$ |

# MONOPOLO.




| | D (veces) | D (dBi) |
|---|---|---|
| FOCO ISOTROPICO | 1 | 0 |
| MONOPOLO CORTO | 3 | 4,77 |
| MONOPOLO $\lambda/2$ | 4,80 | 6,80 |
| MONOPOLO $\frac{5}{8}\lambda$ | 6,53 | 8,15 |
| MONOPOLO ELEM | 1 | 0 |
| DIPOLO ELEM. | 1,5 | ~~1,76 dBi~~ |
| DIPOLO CORTO | 1,5 | 1,76 dBi |
| DIPOLO $\lambda/2$ | 1,64 | 2,15 dBi |




G. FANO